

机密★启用前

2026 届河北专升本全省第一次模拟考试

高等数学（一）专业试卷

说明：请将答案填写在答题卡的相应位置上，未在对应的答题区域内或超出答题区域书写的答案无效。在草稿纸、试卷上答题无效。

姓 名：_____

准考证号：_____

一、单项选择题 (本大题共 10 小题, 每小题 4 分, 共 40 分)

1. 函数 $y = \arccos|x-2| + \frac{\ln(e^x-1)}{x}$ 的定义域为 ()

- A. $(1,3]$ B. $[1,3)$
C. $(0,3)$ D. $[1,3]$

2. 已知 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x} \sin \frac{2}{\sqrt{x}}, & x > 0 \\ k, & x \leq 0 \end{cases}$, 在点 $x=0$ 连续, 则 $k =$ ()

- A. $\frac{1}{2}$ B. 2
C. 0 D. 1

3. 设函数 $f(x)$ 在点 $x=1$ 处可导, 且 $f'(1) = -1$, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} [f(1-h) - f(1+h)] =$ ()

- A. -2 B. 2
C. $-\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{2}$

4. 广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx =$ ()

- A. π B. $\frac{\pi}{2}$
C. 0 D. 发散

5. 已知 A, B, I 均为 $n(n \geq 2)$ 阶方阵, 其中 I 为单位矩阵, 若 $A - AB = I$, 则下列各式中总成立的是 ()

- A. $|A| = 0$ B. $|B| = 0$
C. $(I - B)A = I$ D. $|A| = 1$

6. 已知 $\int f(x) dx = F(x) + C$, 则 $\int f(at) dt =$ ()

- A. $aF(t) + C$ B. $\frac{1}{a}F(at) + C$
C. $F(t) + C$ D. $F(at) + C$

7. 经过点 $P_0(1,1,2)$, 且与向量 $\vec{a}=(1,0,-1)$ 和 $\vec{b}=(2,1,3)$ 垂直的直线方程为 ()

A. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{5} = \frac{z-2}{-1}$

B. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-5} = \frac{z-2}{1}$

C. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{5} = \frac{z-2}{1}$

D. $\frac{x-1}{-1} = \frac{y-1}{-5} = \frac{z-2}{1}$

8. 下列级数中条件收敛的是 ()

A. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n!}{n^n}$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n^3+3n}}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\ln(1+n)}$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} 3^n \sin \frac{\pi}{2^n}$

9. 设 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2a_{11} & a_{13} & a_{11}+a_{12} \\ 2a_{21} & a_{23} & a_{21}+a_{22} \\ 2a_{31} & a_{33} & a_{31}+a_{32} \end{bmatrix}$, 且 $|A|=m$, 则 $|B| =$ ()

A. m

B. $-8m$

C. $2m$

D. $-2m$

10. 微分方程 $x \frac{dy}{dx} = x - y$ 的通解是 $y =$ ()

A. $\frac{x}{2} + \frac{c}{x}$

B. $\frac{x^2}{2} + cx$

C. $\frac{x^2}{3} + \frac{c}{x}$

D. $x(\ln|x| + c)$

二、填空题 (本大题共 8 小题, 每小题 5 分, 共 40 分)

11. 设函数 $y = x + x \sin y$, $dy =$ _____.

12. 微分方程 $y'' + 2y = 0$ 的通解为 _____.

13. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{n2^n}$ 的收敛域为 _____.

14. 设 $z = xe^{x^2y}$, 则 $\frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

15. 二重积分 $\int_0^{\frac{\pi}{3}} dx \int_1^2 y \cos xy dy =$ _____.

16. 设函数 $\begin{cases} x = t - \frac{1}{t} \\ y = \ln 2t + \frac{t^2}{2} \end{cases}$, 则 $\frac{d^2 y}{dx^2} =$ _____.

17. $\int_{-1}^1 \frac{x^2 + |x| \sin x}{1 + x^2} dx =$ _____.

18. 设 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$, 则 $A^{-1} =$ _____.

三、计算题 (本大题共 6 小题, 每小题 10 分, 共 60 分)

19. 求微分方程 $\sec^2 x \cdot \tan y dx + \sec^2 y \cdot \tan x dy = 0$ 的通解.

20. 计算定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin x - \cos x| dx$

21. 设 $z = f(x^2, e^{xy}, \sin y)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

22 求曲线 $x = y^2$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程, 及该切线与曲线 $x = y^2$ 及 x 轴所围成的平面图形的面积.

23. 计算曲线积分 $\int_L (2xy^3 - y^2 \cos x) dx + (1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2) dy$, 其中 L 为抛物线 $2x = \pi y^2$ 上由

点 $(0,0)$ 到点 $\left(\frac{\pi}{2}, 1\right)$ 的一段弧.

佳鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

24. 设 A, B 均为三阶方阵, 且满足 $AB = A + 2B$, $A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, 求矩阵 B .



佳鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

四、应用题（本大题共 1 小题，共 10 分）

25. 某厂要用铁板做一个体积为 $2m^3$ 的有盖长方体水箱，问当长、宽、高各取怎样的尺寸时，才能使用料最省？



佳鑫诺专升本

STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE